அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம், சென்னை–6
மேல்நிலை இரண்டாமாண்டு பொதுத்தேர்வு – மார்ச்/ஏப்ரல் – 2023
வேதியியல் விடைக்குறிப்புகள்

குறிப்பு :

1. **கருப்பு அல்லது நீலநிற மையினால் எழுதப்பட்ட விடைகள் மட்டும் மதிப்பீடு செய்தல் வேண்டும்.**
2. **பகுதி I–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதப்பட்டிருக்கவேண்டும்.**

மொத்த மதிப்பெண்: 70

பகுதி–I

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி **15×1=15**

A வகை			B வகை		
Q.NO	**OPTION**	**ANSWER**	**Q.NO**	**OPTION**	**ANSWER**
1	இ	அமில நீக்கி	1	அ	NaCl
2	இ	கிளர்வு ஆற்றல்	2	அ	யூராசில்
3	ஆ	Al	3	இ	அமில நீக்கி
4	இ	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$	4	ஈ	+3
5	ஈ	களி –வெண்ணெய்	5	ஆ	ஈத்தேன்–1,2–டைஆல்
6	ஈ	HCl	6	அ	sp^2
7	அ	sp^2	7	ஆ	Al
8	ஈ	+3	8	அ	ஷிஃப் காரம்
9	ஈ	கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.	9	ஆ	0
10	இ	Rn	10	இ	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
11	ஆ	0	11	இ	கிளர்வு ஆற்றல்
12	அ	NaCl	12	ஈ	HCl
13	அ	யூராசில்	13	ஈ	கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.
14	ஆ	ஈத்தேன்–1,2–டைஆல்	14	இ	Rn
15	அ	ஷிஃப் காரம்	15	ஈ	களி –வெண்ணெய்

www.Padasalai.Net

Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com

பகுதி–II

எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
வினா எண் 24–க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும். 6×2=12

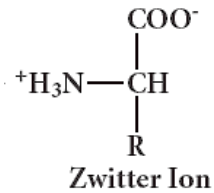
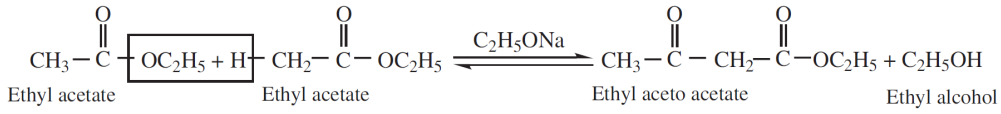
16	சல்பைடு தாது கலீனா, ஜிங்க் பிளண்ட் (அ) சரியான ஏதேனும் இரண்டு உதாரணங்கள் (அ) பெயர்/ வாய்ப்பாடு	1 ½+½	2
17	ஏதேனும் இரண்டு பயன்கள்	1 + 1	2
18	<u>மைய அணு :</u> சரியான வரையறை.	2	2
19	<u>FCC அலகுக் கூட்டில் காணப்படும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை:</u> $=\left(\frac{N_c}{8}\right)+\left(\frac{N_f}{2}\right)$ (அல்லது) = 8/8 + 6/2 $= 4$ (அல்லது) சரியான அமைப்பு மட்டும்	1 1 1	2
20	<u>இணை அமில – கார இரட்டை:</u> ஒரு புரோட்டானால் மட்டும் வேறுபடும் வேதிக்கூறுகள் (அல்லது) சரியான விளக்கம் (அல்லது) ஏதேனும் ஒரு அமில–கார இணை மட்டும் குறிப்பிட்டிருந்தால்	2 1	2
21	சரியான விளக்கம்		2
22	$CH_3-\mathbf{CO}-CH_3 + 4[H] \xrightarrow{Zn/Hg\ /\ Con\ HCl} CH_3-\mathbf{CH_2}-CH_3$ Acetone Propane (OR) $CH_3-\mathbf{CO}-CH_3 + 4[H] \xrightarrow{NH_2-NH_2\ /\ C_2H_5ONa} CH_3-\mathbf{CH_2}-CH_3$ Acetone Propane விளக்கம் மட்டும்	2 1	2
23	சரியான விளக்கம் ஏதேனும் ஒரு சரியான எடுத்துக்காட்டு	1 1	2
24	(A) $CH_3-CH_2-NH_2$ (அ) எத்தில்அமீன் (அ) எத்தனமீன் (B) $C_2H_5-NH-\overset{O}{\overset{\|\|}{C}}-CH_3$ (அ) N–எத்தில் அசிட்டமைடு	1 1	2

www.Padasalai.Net

Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com

பகுதி–III

எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
வினா எண் 33–க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும். **6×3=18**

25	ஃபிஷ்ஷர் ட்ரோப்ஷ் தொகுப்பு வினை : $nCO + (2n+1)H_2 \xrightarrow{500-700K, \text{less than } 50 \text{ atm}} C_nH_{2n+2} + nH_2O$ (அல்லது) $nCO + 2nH_2 \xrightarrow{500-700K, \text{less than } 50 \text{ atm}} C_nH_{2n} + nH_2O$ சமன் செய்யப்படாத வினை (அ) நிபந்தனை இல்லாத வினை (அ) விளக்கம் மட்டும்	3 2	3
26	ஏதேனும் மூன்று வேறுபாடுகள்	3×1	3
27	(அ) மைய உலோக அணு /அயனி : Pt (or) Pt^{2+} (or) Pt(II) (ஆ) அணைவு எண் : 4 (இ) மைய உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்: +2	1 1 1	**3**
28	<u>ஹெல்ம்ஹோட்ஸ் மின் இரட்டை அடுக்கு:</u> சரியான விளக்கம் (அல்லது) படம் மட்டும்	3 2	3
29	ஃபாரடே முதல் விதி : சரியான கூற்று (அல்லது) சரியான கணிதவியல் சமன்பாடு ஃபாரடே இரண்டாம் விதி: சரியான கூற்று (அல்லது) சரியான கணிதவியல் சமன்பாடு	1½ 1 1½ 1	3
30	 Zwitter Ion (அல்லது) ஏதேனும் ஒரு சரியான அமைப்பு.	3	3
31	 Ethyl acetate Ethyl acetate Ethyl aceto acetate Ethyl alcohol (அல்லது) சோடியம் ஈத்தாக்சைடு இல்லாத வினை (அல்லது) சரியான விளக்கம் மட்டும்	3 2½ 2	3
32	சரியான விளக்கம் ஏதேனும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள்	2 ½+½	3

www.Padasalai.Net

Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com

33	$t = \frac{2.303}{k} \log \frac{[A_0]}{[A]}$ $t_{90\%} = \frac{2.303}{k} \log \frac{[100]}{[100-90]}$ (or) $t_{90\%} = \frac{2.303}{k} \log(10)$ $t_{99\%} = \frac{2.303}{k} \log \frac{[100]}{[100-99]}$ (or) $t_{99\%} = \frac{2.303}{k} \log(100)$ $t_{99\%}/t_{90\%} = \frac{\log 100}{\log 10}$ (or) $t_{99\%}/t_{90\%} = 2$	1 ½ ½ 1	3

பகுதி–IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **5×5 = 25**

34 (அ)	தத்துவம் – பின்ன படிகமாக்கல் சரியான விளக்கம் எடுத்துக்காட்டு: Ge (அ) Si (அ) Ga (அ) குறை கடத்திகள் **(அல்லது)**	1 3 1	5
34 (ஆ)	(i). (1) - 1 (2) + 4 (ii) (1) $P_4 + 3NaOH + 3H_2O \longrightarrow 3NaH_2PO_2 + PH_3\uparrow$ (2) $XeF_6 + 3H_2O \longrightarrow XeO_3 + 6HF$ (3) $Cu + 2H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + 2H_2O + SO_2\uparrow$ அடர் சமன் செய்யப்படாத வினைகள்: ½ +½ +½	1 1 1 1 1 1½	2 3
35 (அ)	(i) சரியான அமைப்பு பின்வருவனவற்றுள் ஏதேனும் **நான்கு** கருத்துக்கள் 1. இரண்டு BH_2 அலகுகள் இரண்டு ஹைட்ரஜன் பாலங்களால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. 2. இதில் எட்டு B-H பிணைப்புகள் உள்ளன. 3. 12 இணைதிற எலக்ட்ரான்கள் இயல்பான சகபிணைப்பிற்கு போதுமானதாக இல்லை. 4. நான்கு முனைய B-H பிணைப்புகள் (2c-2e) பிணைப்பு 5. இரண்டு B-H-B பிணைப்புகள் (3c-2e) பிணைப்பு (அ) பாலப்பிணைப்பு 6. பிணைப்பு பாலங்களில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒரே தளத்தில் உள்ளன 7. போரான் அணு sp^3 இனக்கலப்பில் உள்ளது.	**1** 4×½	**3**

www.Padasalai.Net

Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com

	(ii) $H_3BO_3 + 3C_2H_5OH \xrightarrow[H_2SO_4]{Conc.} B(OC_2H_5)_3 + 3H_2O$ அடர் கந்தக அமிலம் குறிப்பிடவில்லை எனில் விளக்கம் மட்டும் (அ) ட்ரை எத்தில் போரேட் (அ) பச்சை நிற சுடர் **(அல்லது)** சமன் செய்யப்படாத சமன்பாடு **(அல்லது)**	2 1½ 1	**2**
35 (ஆ)	1. உலோக கார்பனைல்களில், உலோக அணு மற்றும் கார்பனைல் ஈனி ஆகியவற்றிற்கு இடையே காணப்படும் பிணைப்பு இரு கூறுகளை உள்ளடக்கியது. 2. $M \xleftarrow{\sigma\ bond} CO$ அல்லது) விளக்கம் 3. இது உலோக d-ஆர்பிட்டால்களில் எலக்ட்ரான் அடர்த்தியை அதிகரிக்கிறது. 4. π பின் பிணைப்பு (back-bond) பற்றிய சரியான விளக்கம் (அ) படம்	1 1 1 2	5
36 (அ)	**<u>ஷாட்கி குறைபாடு :</u>** சரியான விளக்கம் ஏறத்தாழ ஒத்த உருவளவுடைய அயனிகள் (அ) அடர்த்தி குறைதல் எடுத்துக்காட்டு: NaCl படம் **<u>ஃபிராங்கல் குறைபாடு:</u>** சரியான விளக்கம் உருவளவில் அதிக வேறுபாடு உடைய அயனிகள் (அ) அடர்த்தியை பாதிக்காது. எடுத்துக்காட்டு: AgBr படம் **(அல்லது)**	1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½	5
36 (ஆ)	(i) பூஜ்ஜிய வகை வினைக்கு சரியான இரண்டு உதாரணங்கள் (ii) தோல் பதனிடுதலில் கூழ்மத்தின் ஏதேனும் ஒரு பயன் இரப்பர் தொழிலில் கூழ்மத்தின் ஏதேனும் ஒரு பயன்	2 1½ 1½	5

www.Padasalai.Net

Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com

37 (அ)	ஆஸ்வால்ட் – நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாடு: $CH_3COOH \leftrightharpoons H^+ + CH_3COO^-$ $K_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ $K_a = \frac{(\alpha.C)(\alpha.C)}{(1-\alpha)C}$ $k_a = \frac{\alpha^2 C}{1-\alpha}$ $\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}}$ (அல்லது) $[H^+] = \sqrt{K_a C}$ **(அல்லது)**	1 1 1 1 1	5
37 (ஆ)	**(i)** **1.** அனிலீன் காரத் தன்மையுடையது. 2. இது தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரானை லூயிஅமிலங்களுக்கு வழங்கி சேர்க்கை விளைபொருளை தருவதால் எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினை நிகழாது. **(ii)** சரியான சமன்பாடு (அ) விளக்கம் மட்டும்	1 1 3 2	5
38 (அ)	**(i)** சரியான சமன்பாடு அடர் கந்தக அமிலம் குறிப்பிடவில்லையெனில் (அ) விளக்கம் மட்டும **(ii)** சரியான சமன்பாடு Na / ஈதர் குறிப்பிடவில்லையெனில் (அ) விளக்கம் மட்டும் **(அல்லது)**	3 2½ 2 2 1½ 1	5
38 (ஆ)	$C_6H_5-OH + NH_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{நீரற்ற } ZnCl_2} C_6H_5-NH_2$ (A) (B) $C_6H_5-OH + Zn \xrightarrow{\Delta} C_6H_6 + ZnO$ (C) (A) - C_6H_5OH (அல்லது) பீனால் (B) - $C_6H_5NH_2$ (அல்லது) அனிலீன் (C) - C_6H_6 (அல்லது) பென்சீன்	1 1 1 1 1	5

www.Padasalai.Net

Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com

www.Padasalai.Net

Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com

www.Padasalai.Net

Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com